Serie de Balmer

Truchado Iniesta, Eduardo, Sanz Rubio, Juan
Grado de Física, UCLM. juan.sanz1@alu.uclm.es
Grado de Física, UCLM. eduardo.truchado@alu.uclm.es

2 Marzo 2026

Resumen

En esta práctica realizaremos una aproximación a la librería de python Qiskit, un paquete especializado para la simulación de circuitos cuánticos. Construiremos diferentes circuitos cuánticos: para visualizar la distribución estadística de un estado $R_y(\theta)|0\rangle$ según el ángulo. Construiremos un estado de Bell $|\Phi^+\rangle$, lo mediremos en diferentes bases y calcularemos el valor de $\langle Z \otimes Z\rangle$ y por último realizaremos un circuito de teleportación cuántica.

1. Introducción

En esta practica vamos a simular distintos circuitos cuánticos en el lenguaje de programación Python utilizando la librería *Qiskit*, simularemos circuitos con un número diferente de qubits en cada caso y aplicando en cada ocasión puertas lógicas cuánticas distintas.

Al iniciar cada parte, comenzaremos inicializando un circuito cuántico con un cierto número de qubits y todos ellos en el estado $|0\rangle$. Después de ello, aplicaremos las operaciones pertinentes en cada situación y para visualizar el circuito haremos uso del método *draw*(). Una vez el circuito esté finalizado, haremos uso de la libreria *Qiskit_aer* para realizar la simulación del circuito. Esta simulación la ejecutaremos un número de veces o *shots* para obtener un espacio muestral suficiente con el que obtendremos las probabilidades con las cuales nuestro circuito colapsa a cada estado posible.

2. Objetivos

Los objetivos principales de la práctica son: familiarizarnos con la librería *Qiskit*, aprender a construir circuitos y estados cuánticos y analizar estadísticamente los resultados que obtenemos en función de las veces que lo ejecutamos.

3. Metodología

3.1. Circuito de 1 qubit

En esta primera parte realizaremos un código que a un qubit $|0\rangle$ le aplique la puerta lógica $R_y(\theta)$. Con ello conseguiremos estados cuánticos que pueden colapsar a diferentes valores lógicos de 0 o 1, cada uno con una probabilidad dependiente de θ. En nuestro caso, tomaremos cuatro valores distintos:

$$\theta = 0, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}, \pi \tag{1}$$

El circuito será:

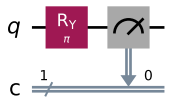

Figura 1: Circuito de 1 qubit con $R_y(\pi)$

Ejecutaremos este circuito con 50, 100, 1000 y 5000 *shots* para cada valor de θ y calcularemos: la frecuencia relativa experimental, la probabilidad teórica, su desviación típica σ y el factor de incertidumbre estadística z. Estas dos últimas las calcularemos utilizando:

$$\sigma = \sqrt{\frac{p_{teo}(1-p_{teo})}{N}} \qquad z = \frac{|f-p|}{\sigma} \tag{2}$$

La probabilidad teórica la calcularemos sabiendo que la puerta $R_y\theta$ nos crea el estado:

$$R_y(\theta)|0\rangle = \cos(\frac{\theta}{2})|0\rangle + \text{sen}(\frac{\theta}{2})|1\rangle \tag{3}$$

Y cómo la probabilidad es proporcional al cuadrado de cada componente, conoceremos el valor teórico de la probabilidad.

Además de esta tabla, como parte extra realizaremos un programa que ejecute el código, con un número de *shots* dado, varias veces. De esta manera podemos como se distribuye la desviación típica.

3.2. Circuito de 2 qubits

Ahora iniciaremos un circuito con 2 qubits que se encontrarán en el estado $|00\rangle$ y nuestro objetivo será construir el estado de Bell $|\Phi^+\rangle$:

$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle) \tag{4}$$

Y medirlo en la base ZZ y XX para ello, nuestros circuitos serán:

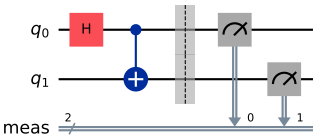

Figura 2: Circuito de 2 qubits para obtener $|\Phi^+\rangle$ en la base ZZ

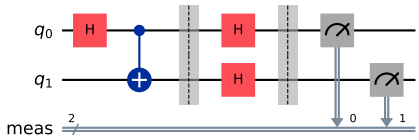

Figura 3: Circuito de 2 qubits para obtener $|\Phi^+\rangle$ en la base XX

Dónde el aplicar las dos puerta H hace que cambiemos de la base ZZ a la base XX.

Como en el apartado anterior, ejecutaremos el circuito con un cierto número de *shots* y calculamos la frecuencia relativa, la probabilidad teórica, la desviación típica y la incertidumbre z. Para calcular la probabilidad teórica evaluaremos $\langle Z \otimes Z\rangle$:

$$\langle Z \otimes Z\rangle = \langle \Phi^+|Z \otimes Z|\Phi^+\rangle \tag{5}$$

Donde Z es la matriz de Pauli:

$$Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \tag{6}$$

El producto $Z \otimes Z$ será:

$$Z \otimes Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{7}$$

Entonces tenemos:

$$\langle \Phi^+|Z \otimes Z|\Phi^+\rangle = \frac{1}{2}(\langle 00| + \langle 11|)Z \otimes Z(|00\rangle + |11\rangle) \tag{8}$$

Cómo hemos visto, el producto $Z \otimes Z$ actua como la identidad para los vectores $|00\rangle$ y $|11\rangle$ y por lo tanto:

$$\langle Z \otimes Z\rangle = \frac{1}{2}(\langle 00|00\rangle - \langle 00|11\rangle - \langle 11|00\rangle + \langle 11|11\rangle) \tag{9}$$

$$\langle Z \otimes Z\rangle = \frac{1}{2}(1 - 0 - 0 + 1) = 1 \tag{10}$$

Para calcular el valor esperado de forma experimental lo que haremos será medir las probabilidades de los cuatro estados $P(00)$, $P(01)$, $P(10)$ y $P(11)$. Y operarlas según hemos calculado:

$$\langle Z \otimes z\rangle = P(00) - P(01) - P(10) + P(11) \tag{11}$$

Debido a la particularidad del estado de Bell $|\Phi^+\rangle$ aunque nos piden realizar medidas en la

base ZZ y XX el resultado será el mismo. Para demostrarlo, lo analizaremos analíticamente, sabiendo que los vectores de la base ZZ:

$$|0\rangle \;\; |1\rangle \tag{12}$$

Y los de la base XX:

$$|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \;\; |-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle) \tag{13}$$

Escribimos la base ZZ en funcion de los vectores de la base XX:

$$|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+\rangle + |-\rangle) \;\; |1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+\rangle - |-\rangle) \tag{14}$$

Ahora, sabemos que el estado de Bell en la base ZZ es:

$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle \otimes |0\rangle + |1\rangle \otimes |1\rangle) \tag{15}$$

Reescribimos los vectores de la base ZZ en función de los vectores de la base XX:

$$|\Phi^+\rangle = \frac{\sqrt{2}}{4}((|+\rangle + |-\rangle) \otimes (|+\rangle + |-\rangle) + (|+\rangle - |-\rangle) \otimes (|+\rangle - |-\rangle) \tag{16}$$

Operamo los productos tensoriales:

$$|\Phi^+\rangle = \frac{\sqrt{2}}{4}((|++\rangle + |-+\rangle + |+-\rangle + |--\rangle) + (|++\rangle - |-+\rangle - |+-\rangle + |--\rangle)) \tag{17}$$

Y obtenemos:

$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|++\rangle + |--\rangle) \tag{18}$$

Y como vemos, el estado de Bell tiene la misma forma en la base ZZ que en la base XX. Por lo tanto solo realizaremos las medidas en la base ZZ.

Por último, realizaremos un programa que ejecute, para un número de *shots* dado, varias veces la simulación para ver cómo se distribuye la desviación típica.

3.3. Circuito de 3 qubits

En esta práctica nos solicitan construir un circuito que teleporte la información de un qubit a otro. El circuito que nos proponen es:

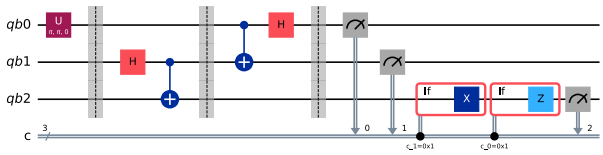

Figura 4: Circuito de teleportación cuántica

El circuito consta de cuatro fases. En la primera fase, iniciamos el circuito con $qb0$ en el estado que queramos (en nuestro caso iniciamos con una puerta lógica U para poder iniciar en el estado que deseemos). La segunda parte consta de construir un estado de Bell entre los qubits $qb1$ y $qb2$. En la tercera parte, construimos un estado entrelazado entre el $qb0$ y $qb1$. Y por último, en la última parte medimos todos los qubits y aplicamos las puertas X y Z condicionadas al resultado de la medida del qubit $qb0$ y $qb1$.

Con este circuito, el estado en el que iniciemos el $qb0$ será el que tome al final el qubit $qb2$. Para comprobarlo, ejecutaremos el código varias veces iniciando cada vez el $qb0$ en diferentes estados para ver si la teleportación ocurre con éxito.

4. Tratamiento de datos

A continuación mostraremos los resultados obtenidos al ejecutar cada código, todos los códigos esán disponibles al final del informe:

4.1. Circuito de 1 qubit

En este primer código, *Circ1qb.py* al ejecutarlo obtenemos la siguiente tabla de datos:

θ	*shots*	$f_{exp}(0)$	$f_{exp}(1)$	$p_{teo}(0)$	$p_{teo}(1)$	$\sigma_{teo}(0)$	$\sigma_{teo}(1)$	$z(0)$	$z(1)$
0	50	50	0	1	0	0	0	0	0
0	100	100	0	1	0	0	0	0	0
0	1000	1000	0	1	0	0	0	0	0
0	5000	5000	0	1	0	0	0	0	0
$\pi/3$	50	0.66	0.34	0.75	0.25	0.0612372	0.0612372	1.46969	1.46969
$\pi/3$	100	0.75	0.25	0.75	0.25	0.0433013	0.0433013	0	0
$\pi/3$	1000	0.751	0.249	0.75	0.25	0.0136931	0.0136931	0.0730297	0.0730297
$\pi/3$	5000	0.7534	0.2466	0.75	0.25	0.00612372	0.00612372	0.555218	0.555218
$\pi/2$	50	0.52	0.48	0.5	0.5	0.0707107	0.0707107	0.282843	0.282843
$\pi/2$	100	0.51	0.49	0.5	0.5	0.05	0.05	0.2	0.2
$\pi/2$	1000	0.525	0.475	0.5	0.5	0.0158114	0.0158114	1.58114	1.58114
$\pi/2$	5000	0.4912	0.5088	0.5	0.5	0.00707107	0.00707107	1.24451	1.24451
π	50	0	50	0	1	0	0	0	0
π	100	0	100	0	1	0	0	0	0
π	1000	0	1000	0	1	0	0	0	0
π	5000	0	5000	0	1	0	0	0	0

Cuadro 1: Resultado código *Circ1qb.py*

Al ejecutar el programa *Circ1qb_estadistica.py*, que ejecuta este circuito cuántico con 5000 *shots* 500 veces, obtenemos un histograma con el valor que obtenemos de la desviación típica de cada ejecución:

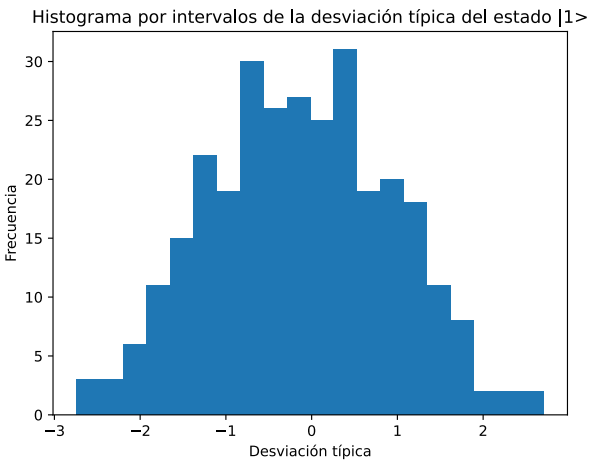

Figura 5: Histograma de desviaciones típicas para el circuito **??**

Además, el código también nos devuelve los valores de la dispersión del estado $|0\rangle$ pero como son equivalentes, solo dibujamos el histograma de uno de ellos.

4.2. Circuito de 2 qubits

Al ejecutar el código *Circ2qb.py* y obtendremos tres tablas distintas, la primera es el resultado de las medidas en la base ZZ, la segunda en la base XX y la tercera es la desviación típica de cada medida realizada en la base ZZ. Las tres tablas son:

Base	*Shots*	$f_{exp}(00)$	$f_{exp}(01)$	$f_{exp}(10)$	$f_{exp}(11)$	$\langle Z \otimes Z \rangle_{teo}$	$\langle Z \otimes Z \rangle_{exp}$	z
ZZ	100	0.51	0	0	0.49	1	1	0
ZZ	1000	0.484	0	0	0.516	1	1	0
ZZ	2000	0.503	0	0	0.497	1	1	0
ZZ	5000	0.5012	0	0	0.4988	1	1	0

Base	*Shots*	$f_{exp}(++)$	$f_{exp}(-+)$	$f_{exp}(+-)$	$f_{exp}(--)$	$\langle Z \otimes Z \rangle_{teo}$	$\langle Z \otimes Z \rangle_{exp}$	z
XX	100	0.38	0	0	0.62	1	1	0
XX	1000	0.489	0	0	0.511	1	1	0
XX	2000	0.483	0	0	0.517	1	1	0
XX	5000	0.4786	0	0	0.5214	1	1	0

Base	*Shots*	$\sigma_{teo}(00)$	$\sigma_{teo}(01)$	$\sigma_{teo}(10)$	$\sigma_{teo}(11)$	$z(00)$	$z(01)$	$z(10)$	$z(11)$
ZZ	100	0.05	0	0	0.05	0.2	0	0	0.2
ZZ	1000	0.0158114	0	0	0.0158114	0.822192	0	0	0.822192
ZZ	2000	0.0111803	0	0	0.0111803	1.43108	0	0	1.43108
ZZ	5000	0.00707107	0	0	0.00707107	0.0565685	0	0	0.0565685

Cuadro 2: Resultado circuito *circ2qb.py*

Luego, como en el apartado anterior, realizamos otro programa (*Circ2qb_estadistica.py*) con el que observaremos como se distribuyen las desviaciones típicas al ejecutar 300 veces el circuito con 5000 *shots*. El histograma que nos devuelve es:

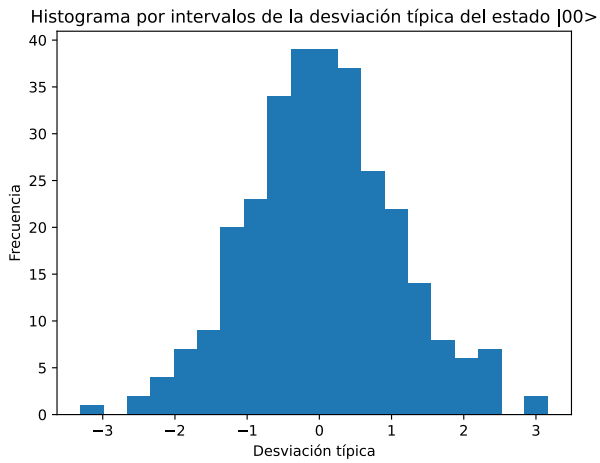

Figura 6: Histograma de desviaciones típicas para el circuito **??**

4.3. Circuito de 3 qubits

El código *Cir3qb.py*, en el construimos el circuito de teleportación cuántica **??**, no nos devuelve ninuna tabla, tan solo nos devuelve el valor del qubit inicial y resultado de medir los qubits. Ejecutamos el programa con diferentes configuraciones iniciales:

$$\theta = \pi \; \phi = 0 \; \lambda = 0$$
$$qb0 = (0, 1)$$
$$'100' : 246, '111' : 246, '101' : 258, '110' : 250$$

$$\theta = 0 \; \phi = \pi \; \lambda = 0$$
$$qb0 = (1, 0)$$
$$'001' : 247, '011' : 260, '000' : 249, '010' : 244$$

$$\theta = \frac{\pi}{2} \; \phi = 0 \; \lambda = 0$$
$$qb0 = (\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}})$$
$$'110' : 144, '001' : 122, '111' : 105, '011' : 128,$$
$$'000' : 141, '010' : 125, '100' : 110, '101' : 125$$

5. Análisis de resultados

En el primer circuito, los resultados de **??** nos muestran como el resultado del circuito parece mas fiable según mayor sea el número de *shots*. Aunque al tratar con variables aleatorias, podemos tener casos, como algunos que vemos en la tabla, que se alejan bastante del valor esperado.

Esto podría llevarnos a pensar que puede no existir la correlación que estamos buscando, pero con la parte del hisograma **??** vemos que si el número de ejecuciones (5000 *shots* y 300 ejecuciones) es suficientemente grande la

desviación típica de cada ejecución tiende a ser una distribución normal centrada en el 0.

En el segundo circuito, aunque también hemos observado la estadística, nos hemos preocupado mas por construir el llamado estado de Bell $|\Phi^+\rangle$ y lo que hemos comprobado con él es que, a parte de tener las mismas coordenadas en la base de medida ZZ y XX, consigue que el producto $\langle Z \otimes Z \rangle$ sea siempre el esperado, ya que como podemos comprobar en la tabla **??** siempre obtenemos el mismo valor para el teórico que para el experimental. Esto se debe a que el estado de Bell nos crea siempre los dos mismos estados y la probabilidad de tener uno o el otro es siempre 1.

Además, en esta parte también analizamos la dispersión de un estado (concretamente el $|0\rangle$) y con los mimos parámetros de ejecuciones y *shots* obtenemos algo muy similar, un histograma que se acerca a una distribución normal centrada en el 0.

En la última parte en el circuito de teleportación comprobamos como el estado que iniciamos el $qb0$ es el que aparece luego en el $qb2$. En el primer caso iniciamos en $|1\rangle$ y en los cuatro estados que nos devuelve el sistema en todos el $qb2$ (el que primero aparece en los estados posibles) siempre está en 1.

En el segundo caso iniciamos $qb0$ en $|0\rangle$ y obtenemos que $qb2$ siempre se encuentra en 0. Por último, iniciamos $qb0$ en $\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$ y comprobamos que el $qb2$ se encuentra en el estado 0 y 1 con la misma probabilidad.

6. Conclusiones

Tras el estudio podemos sacar conclusiones como que el simulador *AerSimulator* utilizado en la práctica sigue el comportamiento de una distribución aleatoria ya que hemos visto que para un número suficientemente alto de simulaciones la respuesta aleatoria converge a una normal centrada den 0, cosa que no ocurriria si la distribución pseudoaleatoria no fuese muy lograda y ello provocaría errores al ejecutar los circuitos.

Por lo demás, lo que nos ha aportado esta práctica son las herramientas necesarias para poder simular circuitos cuanticos utilizando los algoritmos que deseemos.

Para ver todo el análisis de datos realizado por los alumnos, se habilita este enlace al repositorio de github donde están todos los archivos de prácticas: **[experimental32026]**

7. Referencias